

Rotary encoder

Tasarım dokümanı / güncel bağlantılar / açık işler

SW3 A1=ENCODER_A→GPIO22, ortak C2=GND, B3=ENCODER_B→GPIO23, switch4=ENCODER_SW→GPIO21, switch5=GND. A/B/switch hatlarında 10 kΩ +3.3V pull-up bulunur.

Aktif kontakta yaklaşık $3,3/10k=0,33$ mA akar. A/B yön çözümü ve buton debounce firmware'de yapılmalıdır. GPIO bağlantıları güncel netlistte doğrulandı.

Etiketler arayüz sayfasında output, MCU tarafında input olarak düzenlendi. Pull-up dirençleri 0402 yapıldı; değer değiştirilmedi.

Mevcut özel encoder footprint'i değiştirilmedi. Önceki mekanik yerleşim belirsizliği ve gömülü sembol/kütüphane farkı hâlâ açık; sembol eşitleyerek fiziksel pin sırası körlemesine değiştirilmedi. Datasheet ve gerçek parçayla montaj tınakları/şaft yönü kontrolü gerekir.

Pin ve net kontrol tablosu

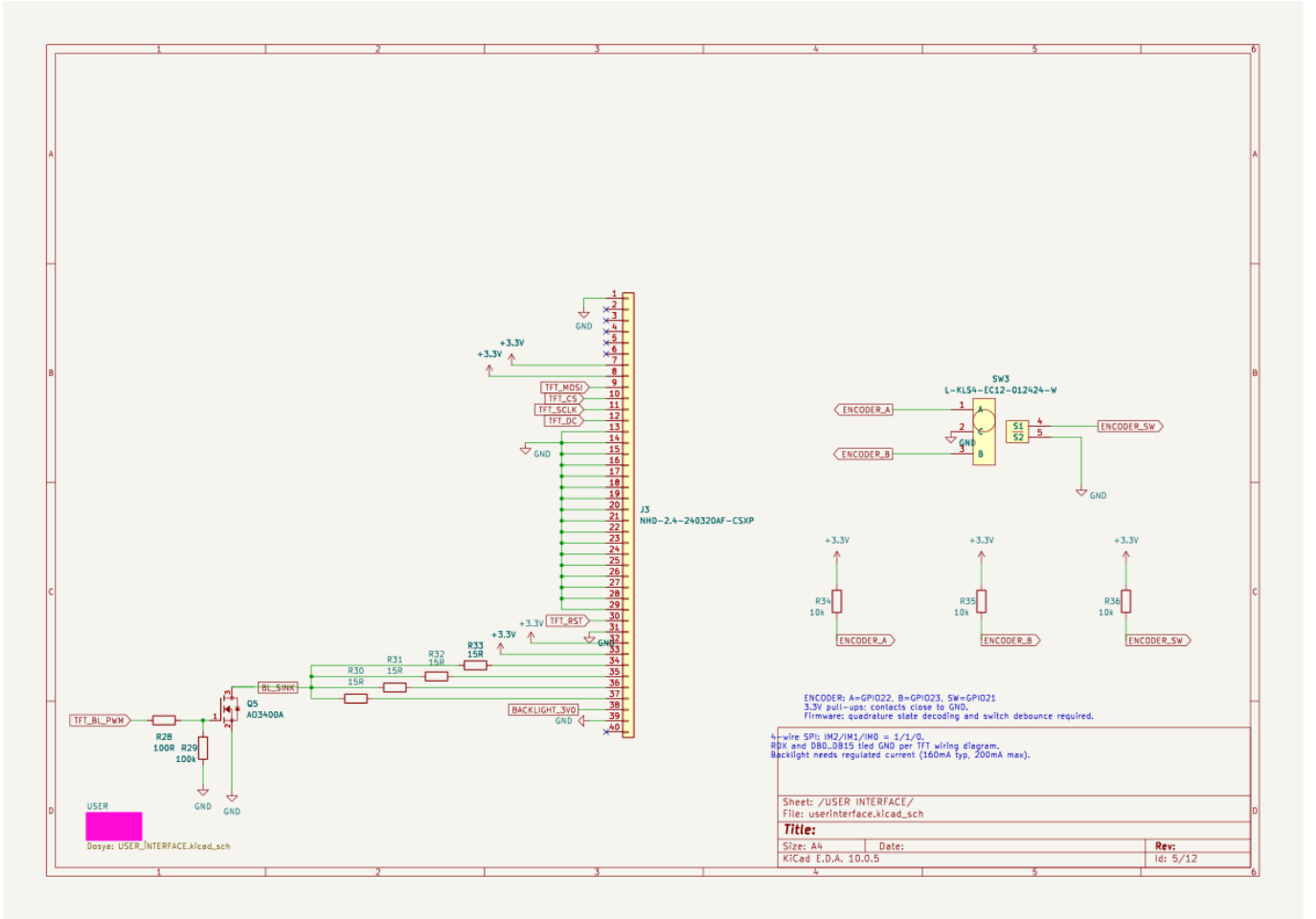
Gerçek KiCad XML netlisti. NC satırları otomatik olarak doğrulanmış kabul edilmez; kullanım niyeti ilk sayfada açıklanmıştır. Datasheet amacı ile karşılaştırma bulguları ilk bölümde belirtilir.

Eleman.pin	Pin işlevi	Güncel net
SW3.1	A	ENCODER_A
SW3.2	C	GND
SW3.3	B	ENCODER_B
SW3.4	S1	ENCODER_SW
SW3.5	S2	GND

Parça ve footprint listesi

Ref.	Değer	Footprint / seçim durumu
SW3	L-KLS4-EC12-012424-W	L-KLS4-EC12-012424-W:L-KLS4-EC12-012424-W
R34	10k	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R35	10k	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R36	10k	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric

Şematik görünümü ve doğrulama sınırları



Tüm projede ERC: 5 hata, 317 uyarı. Hatalar kaynak sürücü tanımları olarak ayrıca listelenmiştir. Off-grid uyarıları telin kopuk olduğu anlamına gelmez. Gerçek bağlantılar netlistten kontrol edildi.

Kaynaklar: datasheets/L-KLS4-EC12-012424-W.pdf